

User-Centric 5G와 Cell-Free Massive MIMO

User-Centric 5G Cellular Networks: Resource Allocation and Comparison with the Cell-Free Massive MIMO Approach

Stefano Buzzi, Carmen D'Andrea, Alessio Zappone (2018)

모든 AP의 협력과 선택된 AP의 협력을 같은 조건에서 비교한다

모든 AP가 모든 사용자를 돕는 것이 항상 이득은 아니다

멀리 있는 AP의 낮은 SINR 링크도 전력·연산·backhaul을 사용한다

- Cell-free 구조에서는 같은 자원에서 모든 AP가 모든 MS를 공동 서비스한다
- 서비스 영역이 커지면 일부 AP와 MS 사이의 링크는 매우 약해질 수 있다
- 약한 링크까지 유지하면 전력과 계산, backhaul 사용량이 늘어난다
- User-centric 구조는 AP마다 기여도가 큰 사용자 집합만 남긴다

논문의 출발점은 협력을 없애는 것이 아니라, 도움이 되는 협력만 선택하는 것이다

이 논문이 확장하고 비교하는 범위

다중 안테나 AP와 MS, 두 협력 범위, 두 링크 방향을 함께 다룬다

축	논문 설정	핵심 질문
단말 구조	AP와 MS 모두 multiple antenna	MS가 CSI 없이 수신 가능한가
협력 범위	CF와 UC	모든 AP가 필요한가
통신 방향	downlink와 uplink	처리·backhaul 차이는 무엇인가
전력 목표	sum-rate와 minimum-rate	총량과 fairness를 어떻게 나누는가

기여는 UC 아이디어 하나보다 multi-antenna 처리와 자원 할당의 통합 비교에 있다

시스템 모델의 객체와 집합

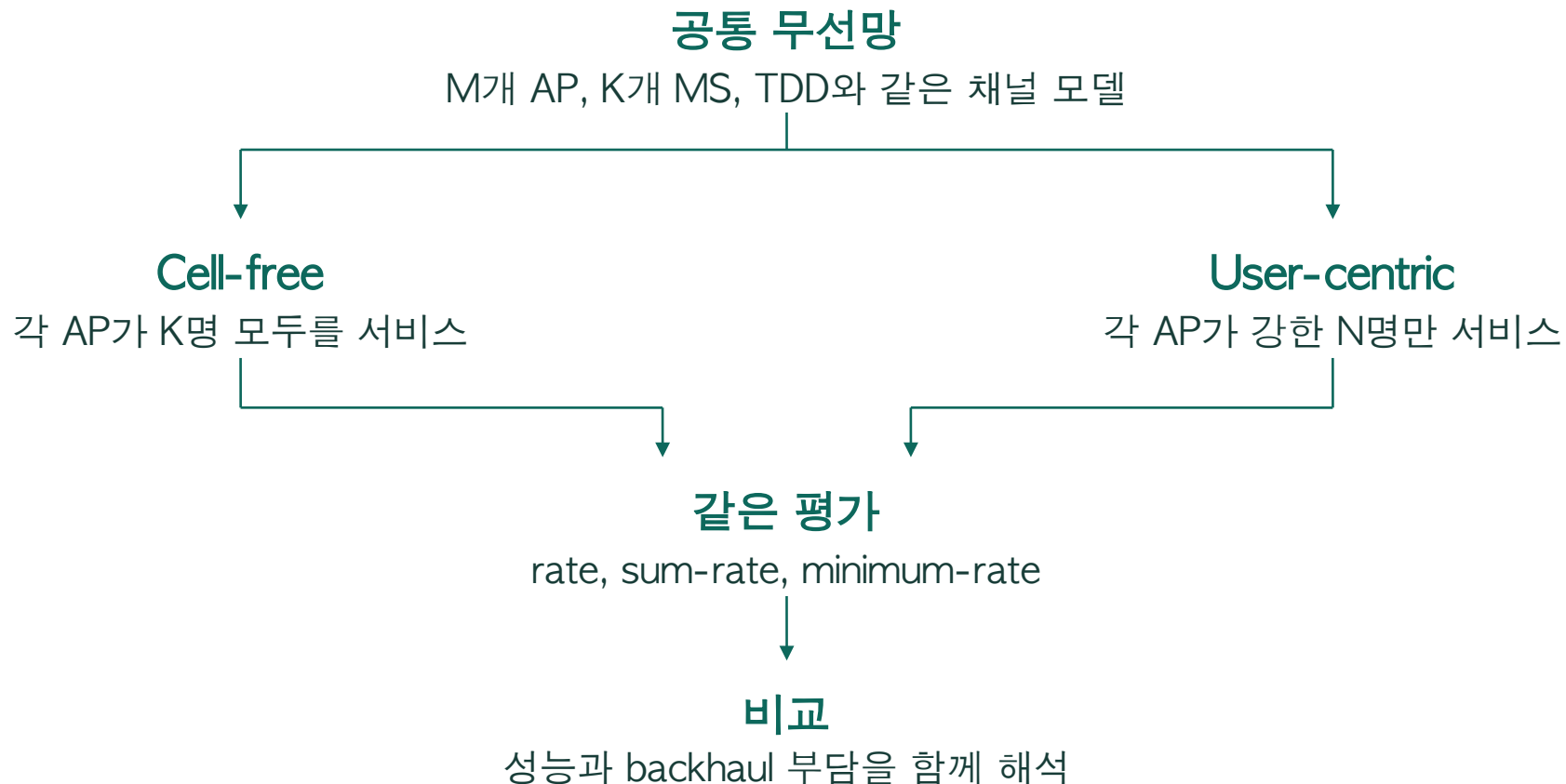
M개 AP와 K개 MS가 CPU를 중심으로 협력한다

기호	의미	어디에서 쓰나
M, K	AP 수, MS 수	협력 규모와 power 변수 수
N_{AP} , N_{MS}	AP와 MS의 antenna 수	channel matrix와 stream 처리
$K(m)$	AP m이 서비스하는 MS 집합	AP의 송신·local detection 범위
$M(k)$	MS k를 서비스하는 AP 집합	MS 수신과 CPU 결합 범위
N	AP마다 고른 강한 MS 수	$N=K$ 이면 CF가 된다

UC는 $K(m)$ 과 $M(k)$ 를 제한하고, CF는 두 집합을 전체 네트워크로 넓힌 특수 경우다

같은 AP·MS 배치에서 협력 범위만 바꾼다

CF는 전체 링크를 유지하고 UC는 AP별 선택 집합만 처리한다



설명용 top-2 선택: estimated-channel norm을 정렬한다

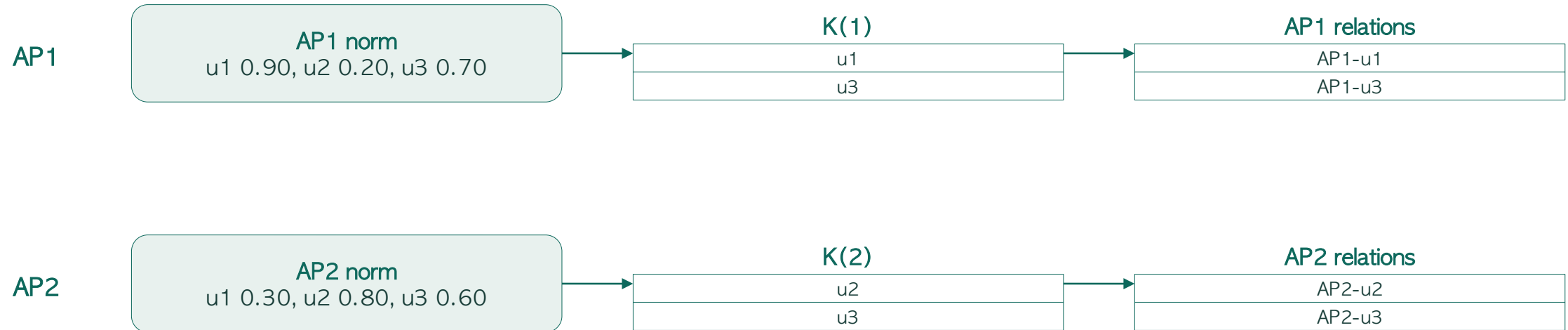
아래 숫자는 집합 생성만 보여 주는 발명 예시이며 논문 측정값이 아니다

AP	u1 norm	u2 norm	u3 norm	선택된 K(m)
AP1	0.90	0.20	0.70	{u1, u3}
AP2	0.30	0.80	0.60	{u2, u3}

역방향 집합은 $M(1)=\{AP1\}$, $M(2)=\{AP2\}$, $M(3)=\{AP1,AP2\}$ 가 된다

설명용 집합을 AP 관점과 사용자 관점으로 읽기

각 AP의 norm 입력에서 top-2 사용자 목록 $K(m)$ 을 만든다



$K(m)$ 은 AP의 작업 범위를, $M(k)$ 는 한 사용자를 위해 결합할 AP 범위를 정한다

한 coherence interval의 세 단계

training과 두 data phase의 합이 channel coherence time 안에 들어가야 한다

01 Uplink training MS가 pilot을 보내고 AP가 channel을 추정



02 Downlink data AP가 추정 channel로 precoding해 전송



03 Uplink data MS 전송 → AP local 처리 → CPU 결합

UC와 CF는 같은 시간 절차를 쓰며, 각 단계에 참여하는 AP-user 링크 수가 다르다

Pilot-matched channel estimation

각 AP는 수신 pilot과 사용자 pilot을 맞춰 local channel estimate를 만든다

- | | | |
|----|----------------|--|
| 01 | MS pilot | 각 MS가 N_{MS} 개 row의 pilot을 전송 |
| ↓ | | |
| 02 | AP observation | 모든 user channel과 noise가 Y_m 에 합쳐짐 |
| ↓ | | |
| 03 | Pilot match | Y_m 에 user k pilot의 conjugate transpose 적용 |
| ↓ | | |
| 04 | $\hat{G}(k,m)$ | desired channel과 contamination, noise가 남음 |

추정은 AP에서 끝나며 channel estimate 자체를 CPU나 MS로 보내지 않는다

Pilot 길이 부족은 contamination을 남긴다

완전 직교 조건과 논문이 사용하는 현실적 조건을 구분한다

조건	estimate에 남는 것	논문 해석
$\tau_p \geq K \times N_{MS}$	desired channel과 noise	완전 직교에 필요한 차원 조건
사용자 내부 row 직교	같은 MS의 stream 구분	논문이 유지하는 조건
사용자 간 pilot 비직교	다른 user channel 교차항	pilot contamination 발생
$\tau_p < \tau_c$	training 시간 제한	coherence interval 일부만 사용

UC가 링크 수를 줄여도 pilot contamination이 자동으로 사라지는 것은 아니다

Downlink: AP의 channel inversion과 MS의 고정 결합

MS가 instantaneous CSI를 추정하지 않아도 data stream을 결합하도록 설계한다

01	Local estimate	AP m이 $\hat{G}(k,m)$ 을 보유
↓		
02	Channel inversion	estimate로 precoder $Q(k,m)$ 계산
↓		
03	Power coefficient	$\eta(k,m)$ 로 AP-user 전력 조절
↓		
04	Air interface	CF 전체 AP 또는 UC $M(k)$ 가 전송
↓		
05	Fixed combiner	MS는 channel-independent L_k 로 결합

Channel-dependent 처리는 AP에 두고, MS는 고정 구조와 channel hardening에 의존한다

Channel hardening이 MS-side CSI를 대신하는 범위

많은 AP의 합성 효과가 안정적이라는 가정 아래 fixed combiner를 사용한다

- TDD reciprocity로 uplink channel estimate를 downlink precoding에 쓴다
- 여러 AP의 기여가 합쳐지면 effective channel 변동이 완화될 수 있다
- MS는 downlink pilot 없이 fixed L_k 로 각 stream group을 coherent sum한다
- 논문은 perfect hardware reciprocity calibration을 전제로 둔다
- Hardening이 모든 밀도·주파수·antenna 배치에서 완벽하다는 보장은 아니다

MS-side CSI 대신 AP 처리와 channel hardening에 의존한다

Downlink에서 CF와 UC의 차이

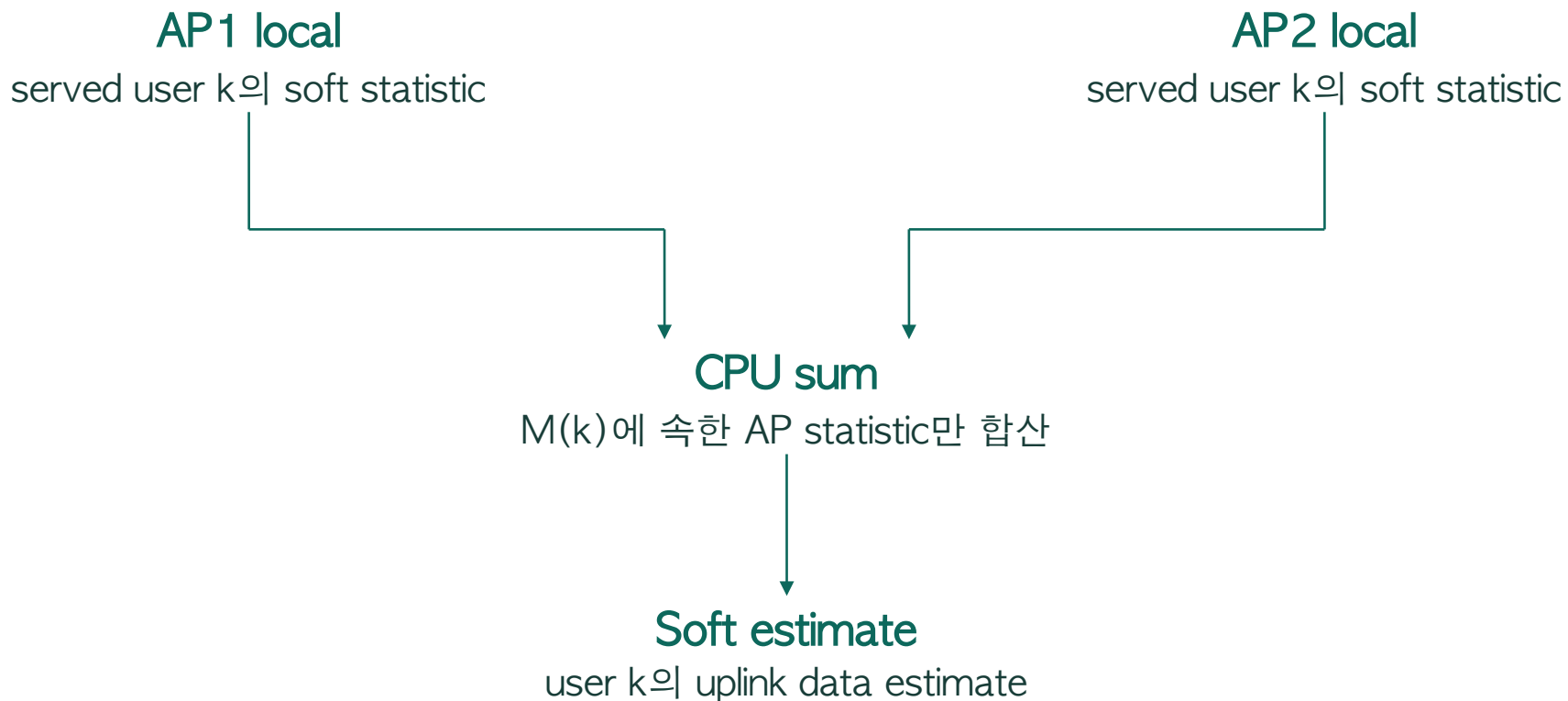
precoder 형식은 같고, 합에 포함되는 AP-user 항이 달라진다

항목	Cell-free	User-centric
AP m 의 대상	모든 K users	$K(m)$ 의 users
MS k 의 serving AP	1부터 M 까지 전체	$M(k)$ 의 selected AP
Power 변수	모든 AP-user pair	선택된 pair만 nonzero
Local CSI	AP가 보유	AP가 보유
MS combiner	fixed L_k	fixed L_k

UC는 빔포밍 종류를 바꾸기보다 전송과 전력 할당의 support를 줄인다

Uplink: AP local statistic을 CPU에서 합친다

UC에서는 user k 를 서비스하는 $M(k)$ 의 AP만 statistic을 만든다



Backhaul에 실리는 정보와 실리지 않는 정보

논문의 분산 처리는 instantaneous CSI를 local에 남긴다

정보	AP 내부	Backhaul-CPU	UC 효과
Channel estimate	추정·precoding에 사용	전송하지 않음	동일
Beamforming matrix	AP가 local 계산	전송하지 않음	동일
Downlink payload	선택 user로 전송	backhaul로 data symbol 전달	대상 user 감소
Uplink soft statistic	served user별 생성	CPU로 전송·합산	항목 수 감소

UC의 backhaul 절감은 local CSI 정책과 선택된 AP-user 관계가 함께 만든다

세 power allocation 기준은 서로 다른 목표를 가진다

같은 구조도 power objective에 따라 rate 분포와 sum-rate가 달라진다

전략	목표	해석
Uniform	available power를 균등 또는 최대로 사용	optimization 없는 baseline
SR Max	모든 user rate의 합을 최대화	system throughput 우선
MR Max	가장 낮은 user rate를 최대화	fairness 우선

CF와 UC의 우열을 말하려면 link 방향과 CSI뿐 아니라 power objective도 밝혀야 한다

Downlink power control의 successive lower-bound loop

비볼록 rate를 직접 풀지 않고 AP power block별 convex surrogate를 반복한다

- | | | |
|----|---------------------|-----------------------------------|
| 01 | Feasible init | AP별 power block η_m 초기화 |
| ↓ | | |
| 02 | AP block 선택 | 다른 AP power는 고정 |
| ↓ | | |
| 03 | Concave lower bound | 현재 점에서 값과 gradient를 맞춤 |
| ↓ | | |
| 04 | Convex subproblem | power constraint 아래 surrogate 최적화 |
| ↓ | | |
| 05 | Update and repeat | inner와 outer convergence까지 반복 |

큰 KM 변수 문제를 AP별 작은 문제로 나누되, global optimum을 주장하지 않는다

Optimization guarantee를 정확히 읽기

수렴한다는 말과 전역 최적이라는 말은 다르다

source statement	보장	보장하지 않는 것
각 update	objective가 감소하지 않음	매번 큰 폭의 향상
반복 sequence	objective value가 수렴	유일한 power solution
limit point	가정 아래 first-order KKT	global maximum
block choice	복잡도와 subproblem 크기 조절	한 partition이 항상 최선

논문의 이론적 결론은 monotonic improvement와 first-order stationarity다

Downlink와 uplink의 변수 규모가 다르다

같은 lower-bound 원리를 쓰지만 자연스러운 block 구성은 다르다

항목	Downlink	Uplink
Power 변수	AP-user pair, 최대 KM개	user power K개
자연스러운 block	AP별 η_m	전체 user power 한 block
Constraint	AP별 total power	MS별 maximum power
목표	SR Max 또는 MR Max	SR Max 또는 MR Max
해법	block 순환과 sequential bound	single-block sequential bound

UC의 링크 선택과 power optimization은 별개 층이며 두 link에서 변수 구조도 다르다

Simulation의 공통 조건

결과는 특정 channel·antenna·power·averaging 설정에서 얻었다

범주	논문 설정	해석 주의
Area	1000 m by 1000 m, wrap-around	boundary effect 완화
Radio	20 MHz, 1.9 GHz	다른 band로 자동 확장 불가
Antenna	$N_{AP}=4$, $N_{MS}=2$, $P_k=2$	multi-antenna 설정
Training	maximum-length pilot, 100 mW	partial CSI에 contamination 포함
Average	100 random locations and channels	한 배치의 결과가 아님

CDF와 sum-rate curve는 이 공통 조건을 고정한 뒤 구조·power rule을 바꾼 비교다

두 density case와 N-sweep 조건

AP 수, user 수, 선택 수, pilot 길이가 함께 바뀐다

case	M AP	K users	N selected	tau_p
High density	80	15	6	16
Low density	50	5	2	8
N sweep	60	10	1 to 10	16

High와 low density의 차이는 AP density 하나가 아니라 여러 parameter 묶음이다

Downlink 결과는 power objective에 따라 갈린다

논문 prose가 보고한 방향을 high·low density와 CSI 조건 아래 읽는다

Power strategy	CF vs UC	Source interpretation
Uniform	UC가 CF보다 우수	두 density case에서 같은 방향
MR Max	UC가 CF보다 우수	worst-user fairness 목표
SR Max	CF가 UC보다 우수	차이는 제한적이라고 기술
CSI	perfect와 partial 모두 표시	pilot estimation 손실을 분리

Downlink에서 UC가 항상 우세하다는 단일 문장은 논문 결과를 과장한다

N은 협력 범위와 backhaul을 함께 바꾼다

작게 고르면 희소해지고, K까지 키우면 CF로 돌아간다

N 변화	구조 효과	해석 범위
$N=1$	AP마다 한 user만 선택	AP-user 관계 수 감소
$1 < N < K$	AP마다 N명의 user를 서비스	선택된 관계에서만 공동 처리
$N=K$	모든 AP가 모든 user 서비스	CF special case
Sweep 결과	sum-rate ordering이 변할 수 있음	DL/UL, CSI, objective

논문은 하나의 universal best N을 제시하지 않고 조건별 curve를 제시한다

Uplink에서는 UC가 세 power strategy 모두에서 앞선다

선택된 AP만 local statistic을 만들고 CPU가 결합하는 구조의 결과다

Power strategy	Paper result	Condition boundary
Uniform	UC가 CF보다 우수	high와 low density simulation
SR Max	UC가 CF보다 우수	perfect와 partial CSI curves
MR Max	UC가 CF보다 우수	minimum-user-rate objective
Magnitude	일부 상황에서 many-fold	모든 배치의 고정 배수는 아님

논문의 가장 일관된 비교 결과는 simulated uplink에서의 UC 우세다

비슷한 제목의 small-cell 비교 논문과는 질문이 다르다

두 논문은 연결되지만 대상 architecture와 antenna 가정이 다르다

항목	이 논문	Ngo et al. reference [7]
비교	User-centric vs cell-free	Cell-free vs small cells
AP service	선택된 여러 AP 또는 전체 AP	전체 AP 또는 dedicated AP
Antenna	AP와 MS 모두 multiple	AP와 user single
주요 확장	channel inversion과 power allocation	capacity bounds와 max-min control

이 자료는 small cell과의 최초 비교를 반복하지 않고 CF 내부의 cooperation scope를 묻는다

논문 결과의 적용 경계

2018년 v1 simulation의 구조적 통찰과 일반적 보장을 구분한다

경계	논문이 보여 준 것	보류해야 할 주장
Channel model	correlated shadowing과 wrap-around	모든 실제 지형의 동일 성능
CSI	pilot-matched partial CSI 비교	contamination 제거
Optimization	monotonic과 first-order KKT	global optimum
Selection	estimated norm top-N simulation	항상 geographical nearest
Deployment	sub-6 GHz parameter simulation	mmWave-URLLC의 검증 완료

핵심은 선택적 협력의 가능성이며, 모든 radio 환경의 성능 보장은 아니다

정리: 협력의 범위를 channel strength로 선택한다

UC는 cell-free의 공동 처리를 유지하면서 약한 AP-user 관계를 줄인다

- 각 AP는 estimated-channel norm이 큰 N 명의 $K(m)$ 을 고른다
- Pilot estimate와 beamformer는 AP local에 남고 MS는 fixed combiner를 쓴다
- Uplink CPU는 $M(k)$ 의 soft statistics만 합쳐 backhaul 항목을 줄인다
- SR Max와 MR Max는 total throughput과 fairness라는 다른 목적을 쫓는다
- Simulation의 uplink는 UC 우세, downlink는 objective별 차이를 보인다
- 수렴 보장과 성능 결과는 논문의 model·parameter·CSI 조건 안에서 읽는다

User-centric의 핵심은 비협력이 아니라 유효한 링크에 집중한 선택적 공동 처리다